



Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma Programación

UNIDADE 1. Identificación dos elementos dun programa informático Boletín de exercicios

1) Identifica os elementos do seguinte programa:

```
1  package math;
2
3  /**
4   *
5   * @author Alberto
6   */
7  public class Perimetro {
8
9      public static void main(String[] args) {
10         final double PI = 3.1416;
11
12         double radio = 2;
13         double resultado;
14
15         /*
16          * Cálculo de la longitud de la circunferencia
17          * de radio 2.
18          */
19
20         resultado = 2 * PI * radio;
21
22         // Salida por pantalla
23         System.out.printf("Longitud de la circunferencia: %f\n", resultado);
24     }
25 }
```

Número Elemento
de liña

1	
3	
7	
9	
10	
12	
15	
22	



- 2) Indica cales dos seguintes identificadores non son válidos:

MARIA	"datos"	cu_1	if
María	Salario bruto	58	_&prezo
Salto_mortal	saltomortal	salto-mortal	año

- 3) Explica a diferenza entre as seguintes instrucións de asignación:

- a) $a = b$ e $a = 'b'$
- b) $a = 7$ e $a = '7'$

- 4) Sabendo que os caracteres se almacenan no tipo de datos *char* usando dous bytes en formato Unicode, escribe unha aplicación Java que mostre os códigos para as letras *a* e *z*.

Sabendo que as letras do alfabeto son contiguas na codificación Unicode, averigua cantas letras minúsculas hai.

- 5) Escribe instrucións que che permitan intercambiar os valores de dúas variables calquera. Por exemplo, se declaras dúas variables enteiras *a* e *b* que inicialmente conteñen os valores 5 e 10, respectivamente, os seus valores serán 10 e 5 cando o código remate de executarse.
- 6) Declara unha variable destinada a almacenar un só carácter. Introduce a letra *e* e de tres xeitos diferentes.
- 7) Usando as variables definidas a continuación, que resultado se obterá despois de realizar as seguintes operacións?

Variables de tipo *int* :

i1 = 10

i2 = 3

Variables de tipo *double* :

d1 = 12,5

d2 = 2,0

- a) $i1 / i2$
 - b) $i1 \% i2$
 - c) $d1 / d2$
 - d) $d1 \% d2$
 - e) $d1 / i2$
 - f) $d1 \% i2$
- 8) Calcula os valores de *q* e *n* resultantes de realizar as seguintes operacións, tendo en conta que se executan secuencialmente e supoñendo que inicialmente *q* é igual a 2 e *n* é igual a 10.
- a) $q = ++n * 3;$
 - b) $q = n++ * 3;$



- 9) Calcula o resultado das seguintes expresións, indicando paso a paso en que orde se executan as operacións:

- a) $-6 * 7 + 2 * 3 / 4 - 8$
- b) $((3 + 2) \% 2 - 15) / 2 * 5$
- c) $3 + 6 * 14 \% 3$
- d) $8 + 7 * 3 + 4 * 6 / 2 \% 4$

- 10) Dadas as seguintes variables e constantes, indica a orde en que se executarán as operacións e o resultado.

double x = 1, y = 4, z = 10
double PI final = 3,1416

- a) $2 * x + 0,5 + y - 1 / 5 * z$
- b) $4 / y + PI * x / z$
- c) $y - 2 / z + 4 * y / 2$

- 11) Declara unha variable de tipo *int* e inicialízala co valor 50.

- a) Multiplica o seu valor por oito e garda o resultado na mesma variable sen usar o operador aritmético de multiplicación.
- b) Asigna o valor da variable de tipo enteiro nunha variable de tipo byte, mostra o seu valor na pantalla e explica o seu contido.

- 12) Xustifica se o seguinte código funciona correctamente ou non explicando a túa resposta:

```
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        int miInt = 9;
        double miDoble = miInt;

        System.out.println(miDoble);
        System.out.println(miInt);
    }
}
```

- 13) Modifica o seguinte código para que funcione correctamente:

```
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        double miDoble = 9.78d;
        int miInt = miDoble;

        System.out.println(miDoble);
        System.out.println(miInt);
    }
}
```

- 14) Escribe un programa que indique cantos días, horas, minutos e segundos corresponden a 186,455 segundos.



- 15) Declarar e inicializar unha variable enteira para almacenar un número de catro díxitos. O obxectivo é descompoñer este número en millares, centenas, decenas e unidades.

Por exemplo, dado o número 4.321, a aplicación mostrará:

- a) 4 millares
- b) 3 centenas.
- c) 2 decenas.
- d) 1 unidade.

- 16) Unha aplicación emprega unha variable enteira chamada *contador* cuxos valores deben estar no rango [0, 10]. Ao incrementar o valor da variable, este debe permanecer sempre dentro do rango anterior, funcionando de forma circular. Por exemplo, se o seu valor é 8, incrementalo será igual a 9, pero incrementalo de novo será igual a 0.

Escrebe unha aplicación que, independentemente do valor inicial da variable, a incremente nunha unidade e permaneza sempre dentro do rango anterior.

O incremento de variables debe facerse nunha única instrución.

- 17) Da seguinte definición de variables

```
int n = 10, p = 4, q = 2;  
double z;
```

Cales serán os valores de z e q despois de realizar as seguintes operacións secuencialmente?

- a) $z = n / p$;
- b) $z = (\text{double}) n/p$;
- c) $z = (\text{double}) (n/p)$;
- d) $z += n$;
- e) $q *= z$;
- f) $z += 2$;

- 18) Crea un proxecto Java que declare e inicialice catro variables de tipo *int* con calquera valor e realice os seguintes cálculos:

- a) A suma das catro variables.
- b) O produto da primeira variable por 100.
- c) A división real do segundo por tres.
- d) A parte enteira da división da terceira variable dividida pola cuarta.
- e) O resto da división da primeira pola segunda variable.

- 19) Modificar o proxecto anterior, pero usando variables de tipo *double*.

- 20) Crea un proxecto que calcule a media real de tres números enteiros.

- 21) Crea un proxecto que calcule a media real de tres números reais.



- 22) Crea un proxecto que calcule a área e o perímetro dun cadrado de 0,5 cm de lado.
- 23) Supondo que ingresamos 5.000 € nun banco que nos paga un 6 % de xuros anuais, calcula canto diñeiro teremos despois dun ano.
- 24) Nun xogo, temos un taboleiro cadrado dividido en casas, como no xadrez. Sabemos a lonxitude dun lado en centímetros, a lonxitude do lado de cada casa en centímetros e sabemos que o taboleiro pode ter ata 300.000 casas. Pídesenos que indiquemos o número total de casas do taboleiro.
- 25) Usando operadores aritméticos, escribe as seguintes expresións matemáticas nun formato que se poida usar nunha aplicación Java:

$$\frac{m}{n} (p + q) \quad \frac{m}{n} + 1 \quad \frac{m + 1}{n} \quad m + \frac{n}{1} \quad (x + y)^2(a - b)$$

- 26) Escribe un programa que converta unha medida dada en pés aos seus equivalentes en iardas, polgadas, centímetros e metros.

(1 pé = 12 polgadas, 1 iarda = 3 pés, 1 polgada = 2,54 cm, 1 m = 100 cm)

- 27) Crea un proxecto que, baseado nun ángulo dado expresado en radiáns, indique a cantos graos corresponde. Un grao é igual a $\pi/180$. O valor de π debe declararse como unha constante.

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{radiáns}$$

- 28) As variables a , b e c defínense como enteiras e inicialízanse cos valores 2, 10 e 2, respectivamente. Calcula o valor da variable *resultado* escribindo a fórmula co menor número posible de parénteses.

$$\text{resultado} = -b + \frac{b^2 - 4ac}{2a} + \frac{b}{a}$$

- 29) A forza de atracción entre dúas masas m_1 e m_2 , separadas por unha distancia d , vén dada pola fórmula:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

onde G é a constante de gravitación universal con valor $6,673 \cdot 10^{-8} \text{cm}^3 / (\text{g seg}^2)$

Escribe un programa que lea a masa de dous corpos e a distancia entre eles e que despois calcule a forza gravitatoria entre eles. A saída debería estar en dinas; unha dina é igual a $\text{g} \cdot \text{cm} / \text{seg}^2$.



- 30) A famosa ecuación de Einstein para converter unha masa m en enerxía vén dada pola fórmula

$$E = mc^2$$

c é a velocidade da luz cun valor de $2,997925 \cdot 10^{10}$ m/s

Escribe un programa que lea unha masa en gramos e obteña a cantidade de enerxía producida cando a masa se converte en enerxía.

Nota: Se a masa se dá en gramos, a fórmula produce enerxía en ergs.

- 31) Crea un proxecto de Java que calcule como un investimento de 10.000 € aumentaría de valor cun interese do 10 % no primeiro ano, perdería 500 € no segundo ano e aumentaría un 12 % no terceiro ano.

Usar operadores de asignación estendidos para realizar cálculos.

- 32) Crea un proxecto que converta 86 graos Fahrenheit a Celsius e 33 graos Celsius a Fahrenheit.

$$\text{Grados Celsius} = \frac{\text{Fahrenheit} - 32}{9} \cdot 5$$

$$\text{Grados Fahrenheit} = \text{Celsius} \cdot \frac{9}{5} + 32$$

- 33) Un estudante quere saber cal será a súa nota final en Programación sabendo que está composta polas seguintes porcentaxes:

- a) 55 % da media das súas tres avaliacións parciais.
- b) 30% da nota final do exame.
- c) 15 % da nota final do proxecto.

- 34) Escribe unha aplicación para averiguar a porcentaxe de homes e mulleres nun grupo de estudantes, sabendo que hai 3 mulleres e 22 homes.

- 35) Escribe un programa que resolva unha ecuación de primeiro grao ($ax + b = 0$).

- 36) Escribe un programa que solicite unha hora expresada en horas e minutos e calcule os segundos que faltan para a medianoite.

- 37) Nun hospital hai tres departamentos: xinecoloxía, pediatría e traumatoloxía. O orzamento anual do hospital divídese segundo a seguinte táboa:



Área	Porcentaxe do orzamento
Xinecoloxía	40%
Pediatría	30%
Traumatoloxía	30%

Obtén o orzamento que recibirá cada área, tendo en conta que o orzamento do hospital é de 2.000.000 €.

38) O dono dunha tenda compra un artigo a un prezo determinado. Determina o prezo ao que debe venderse para obter un beneficio do 30 %.

39) Crea un programa que calcule o salario neto que debe recibir un vendedor sabendo que o salario total inclúe os seguintes conceptos:

- a) Salario fixo.
- b) Comisión. É o 5 % do importe das vendas.
- c) Quilometraxe. Páganse 0,19 € por quilómetro percorrido.
- d) Dietas. Cobro de 30 € por día de viaxe.

A suma destes conceptos debe ser reducida cunha retención do 19 % no IRPF e 150 € para a Seguridade Social.

40) Crea un proxecto Java chamado *Figuras* coas seguintes características:

- a) Conterá un paquete chamado *triángulos* e unha clase chamada *Operacións*.
- b) Ao comezo do programa debería aparecer un comentario que indique o que fai a aplicación e que ocupe varias liñas.
- c) O método principal debe calcular e mostrar os seguintes datos:
 - i. A área dun triángulo de base 10 e altura 12.
 - ii. O perímetro dun triángulo de lados 10, 12 e 12.
- d) Comenta para que se usará cada variable usando comentarios en liña.

41) Crea un proxecto Java chamado *Invest* coas seguintes características:

- a) Debe conter un paquete chamado *inversiones* e unha clase chamada *Cálculo*.
- b) O método principal é calcular e visualizar como cambiará o valor dun investimento de 20.000 € cada ano, tendo en conta os seguintes datos:
 - i. O primeiro ano aumenta en 100 €.
 - ii. O segundo ano aumenta un 7% sobre o valor acumulado do ano anterior.
 - iii. O terceiro ano diminúe en 50 € con respecto ao valor acumulado ao final do segundo ano.
 - iv. O cuarto ano aumenta un 2% con respecto ao valor acumulado ao final do terceiro ano.

Emprega operadores de asignación aumentada sempre que sexa posible. Describe o propósito de cada variable.

42) Usando as seguintes liñas de código, crea un proxecto que conteña un paquete chamado *degrees* e un ficheiro fonte chamado *Grados.java*.



```
public class ....{  
    public static void Main(String[] arguments) {  
        int radianes = 86.7;  
        int suma;  
        final double PI = 3.1416;  
        final byte grados = 360;  
        System.out.println("Grados: +" grados);  
        Grados = 180;  
        System.in.println(radianes);  
        suma++;  
    }  
}
```

Completar a información que falta e corrixir erros sen modificar os valores almacenados nas variables.

43) Crea un proxecto Java chamado *Círculos* coas seguintes características:

- a) Debe conter un paquete chamado *círculo* e unha clase chamada *Cálculos*.
- b) Ao comezo do programa, debería aparecer un comentario de varias liñas que explique o seu propósito.
- c) O método principal debe calcular e mostrar a área e o perímetro dun círculo de radio 10,5 e outro de radio 5,5.

$$\text{Área} = \pi \text{ radio}^2$$

$$\text{perímetro} = 2 \pi \text{ raio}$$

- d) Declara como unha constante o elemento do programa que consideres máis axeitado.
- e) Usa o operador de asignación para almacenar datos en variables e constantes.
- f) Usa o menor número de variables posible.
- g) Escribe comentarios indicando para que se usa cada variable.
- h) A saída axustarase ao seguinte exemplo (considerando π como 3,1416):

```
Perímetro del círculo de radio 10.5: 65.9736  
Área del círculo de radio 10.5: 346.3614  
Perímetro del círculo de radio 5.5: 34.5576  
Área de un círculo de radio 5.5: 95.0334
```